

MODELISER-RESOUDRE

Statique des solides indéformables



Ch 1. Modélisation des actions mécaniques
Ch 2. Principe fondamental de la statique
Ch 3. Lois des frottements secs

SOMMAIRE :

CHAP. 1 : MODELISATION DES ACTIONS MECANIQUES.....	2
1. Action mécanique, point de vue globale	2
2. Action mécanique, point de vue locale	4
3. Dualité locale-globale.....	4
3. Efforts transmissibles par les liaisons normalisées	5
CHAP. 2 : PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE	6
1. Quelques notions fondamentales.....	6
2. Principes généraux de la statique	6
3. Cas particuliers	7
4. Méthodes de résolution d'un problème de statique	8
CHAP. 3 : LOIS DE FROTEMENT	12
1. Adhérence ou frottement	12
2. Mise en évidence du frottement.....	12
3. Lois de Coulomb.....	13
4. Causes du frottement.....	14
5. Généralisation des phénomènes de frottement.....	14
6. Exemples de valeurs du coefficient de frottement	15

Ch. 1 : Modélisation des actions mécaniques

Introduction : Une action mécanique est toute cause qui permet de :

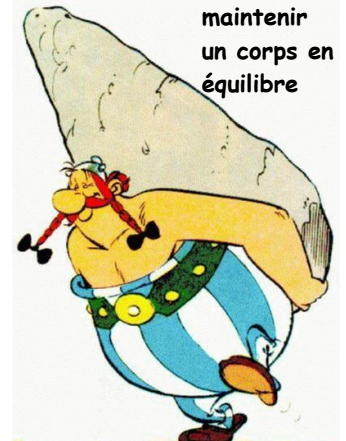
créer un déplacement



déformer un corps



maintenir un corps en équilibre



1. ACTION MÉCANIQUE, POINT DE VUE GLOBALE :

1.1 Différents types d'actions mécaniques :

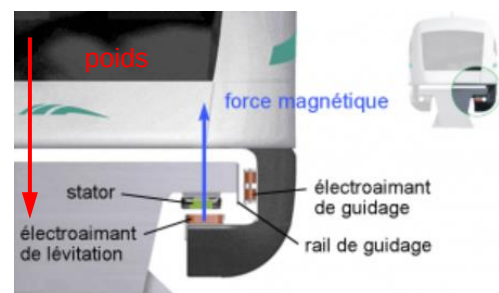
Usuellement, on a tendance à classer les actions mécaniques suivant deux catégories :

- les actions mécaniques à distance : **la pesanteur** et **les forces électromagnétiques** ;

Illustration : Train EMS opérationnel depuis 1987 à Emsland en Allemagne



Ici, les forces électromagnétiques compensent le poids et guide le train...

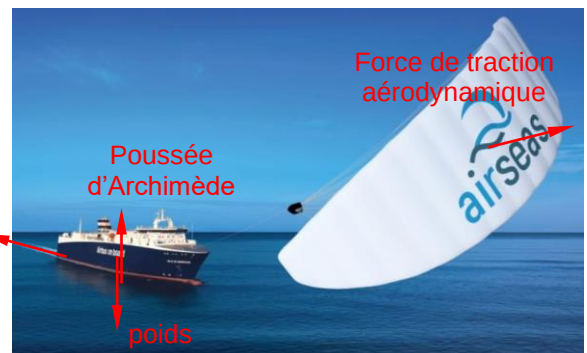


- les actions mécaniques de contact : **force de pression** (solide-solide, fluide-solide ou fluide-fluide).

Illustration : Le projet Cargo-kite développé par la Startup Nantaise Airseas prévoit de réduire de 20% les émissions de CO₂ du transport maritime.

Ici, on pourrait également rajouter la force de poussée des hélices, certainement non nulle...

Force de traînée hydrodynamique

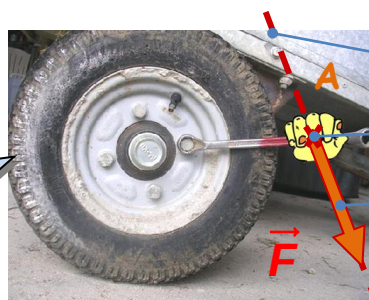


1.2 Représentation mathématique des actions mécaniques :

Une action mécanique sera caractérisée par son intensité, sa direction et son sens d'action ; c'est donc tout naturellement que nous utiliserons le vecteur pour la modéliser, et plus précisément, **deux vecteurs** :

- **Le vecteur force**, noté $\vec{F}$ traduit la résultante de l'action mécanique appliquée, ici en A ; il se caractérise par :

Résultante de l'action mécanique de la main sur la clé...



Une direction

Un point d'application

Un sens et une intensité exprimée en Newton (N), modélisé par le vecteur $\vec{F}$

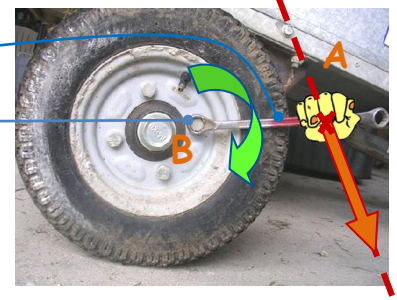
- **Le vecteur moment**, noté $\overrightarrow{M}_{B,(F)}$ qui traduit ici l'effet de la force $\vec{F}$ au point B, il se caractérise par :

L'action de la main sur la clé induit un moment en B qui permet de dévisser l'écrou...

Son bras de levier

Son point de réduction

Son intensité exprimée en Newton-mètres (N.m), qui dépendra de l'intensité de la force et de la longueur du bras de levier



Cette modélisation sous forme de deux vecteurs, n'est pas sans nous rappeler la modélisation de la cinématique d'un solide, représentée par le vecteur vitesse de rotation et le vecteur vitesse d'un point considéré.

On retrouvera ainsi pour une action mécanique, une modélisation globale sous la forme d'un torseur, appelé **torseur d'action mécanique**. Ce dernier s'écrit pour l'action d'un système matériel S_1 sur un système matériel S_2 au point O :

Comme en cinématique, la résultante ne dépend pas du point d'écriture !

$$\tau_{1 \rightarrow 2} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \overrightarrow{M}_{O,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} X_{1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} L_{O,1 \rightarrow 2} \\ M_{O,1 \rightarrow 2} \\ N_{O,1 \rightarrow 2} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Avec $\begin{pmatrix} X_{1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} \end{pmatrix}_R$ et $\begin{pmatrix} L_{O,1 \rightarrow 2} \\ M_{O,1 \rightarrow 2} \\ N_{O,1 \rightarrow 2} \end{pmatrix}_R$ les coordonnées respectives des vecteurs force et moment dans $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

On retrouve comme en cinématique, la formule traduisant le champ torsoriel :

Analogie avec la cinématique et le champ des vecteurs vitesse :

$$\vec{V}_{B(2/1)} = \vec{V}_{A(2/1)} + \vec{\Omega}_{(2/1)} \wedge \vec{AB}$$

$$\overrightarrow{M}_{B,1 \rightarrow 2} = \overrightarrow{M}_{A,1 \rightarrow 2} + \overrightarrow{R}_{1 \rightarrow 2} \wedge \vec{AB}$$

1.3 Torseurs particuliers :

- **Torseur couple** : On définit par torseur couple, un torseur pour lequel sa résultante est nulle, soit :

$$\tau_C = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{C} \end{Bmatrix}_{\forall P}$$

Cette expression est identique en tout point P.

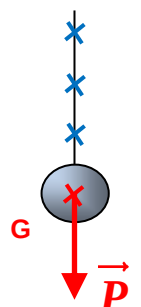


- **Torseur glisseur** : On définit par torseur glisseur, un torseur pour lequel il existe un ensemble de points M tel que :

$$\tau_G = \begin{Bmatrix} \vec{R} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

Cette écriture est identique en tout point $M \in$ l'axe « portant » la résultante $\vec{R}$ (axe central du torseur).

Le poids n'induit pas de moment en tout point situé sur la verticale passant par G. Cette droite correspond à l'axe central des forces de pesanteur



2. ACTION MECANIQUE, POINT DE VUE LOCALE :

Les définitions que nous venons de voir correspondent à une approche globale des actions mécaniques ; elle sera utilisée dans la plupart des applications. Toutefois, dans certain cas, notamment lorsqu'il s'agit d'appréhender la déformation des solides, cette modélisation peut s'avérer insuffisante. Il conviendra alors à regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe au niveau dit infinitésimal...

On notera ainsi $\vec{dF}$, l'action mécanique élémentaire s'appliquant sur un élément de matière $d\Sigma$ défini autour d'un point M et orientée par un vecteur unitaire $\vec{u}$. Comme pour la définition globale, on distinguera deux types :

• Les actions élémentaires à distance :

S'appliquant sur un élément de volume dV , elles seront définies par $\vec{dF} = f_{(M)} \cdot \vec{u} \cdot dV$, avec $f_{(M)}$ une densité d'effort volumique dépendant du champ de pesanteur ou d'un champ magnétique et $\vec{u}$ le vecteur unitaire orientant le champ. **En SII, nous nous limiterons à la définition du champ de pesanteur !**

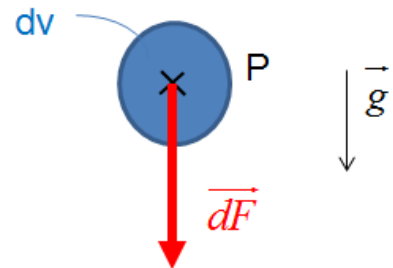
Force élémentaire de pesanteur :

$$\vec{dF} = \rho \cdot g \cdot \vec{u} \cdot dV$$

Ici : $f_{(M)} = \rho \cdot g$ et $\vec{u} = \frac{\vec{g}}{\|\vec{g}\|}$, avec :

ρ : la masse volumique et g la constante de gravitation terrestre.

$\vec{g}$ est dirigé vers le centre de la terre (verticale en 1^{ère} approximation).



• Les actions élémentaires de contact :

S'appliquant sur un élément de surface dS , elles seront définies par $\vec{dF} = f_{(M)} \cdot \vec{u} \cdot dS$ avec $f_{(M)}$ une densité d'effort surfacique ou pression et $\vec{u}$ un vecteur unitaire dépendant des conditions de contact. Si ces dernières sont parfaites (**sans frottement**), alors :

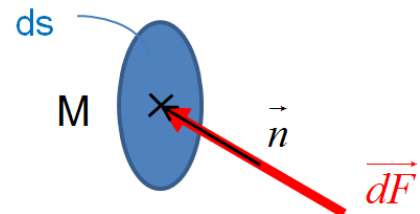
Force élémentaire de pression :

$$\vec{dF} = p_{(M)} \cdot \vec{n} \cdot dS$$

Ici, $f_{(M)} = p_{(M)}$, avec :

$p_{(M)}$: la pression au point local M considéré ;

$\vec{n}$: la normale au plan tangent de contact en M, dirigée vers la surface.



Modélisation valable pour un contact sans frottement !

3. DUALITÉ GLOBALE, LOCALE :

3.1 Définition :

On qualifiera d'action mécanique globale, la somme des actions mécaniques élémentaires s'appliquant sur un domaine de définition donné.

Si cette définition se fait de manière continu, on pourra alors écrire :

3.2 Applications classiques :

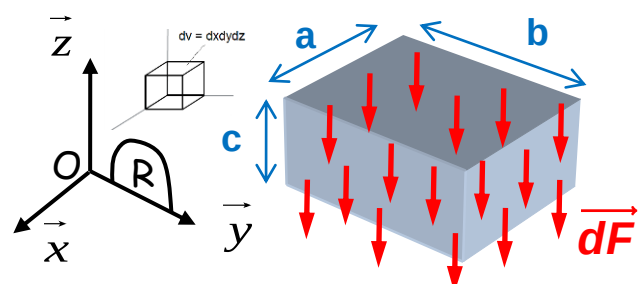
Notons deux applications classiques...

• Action de la pesanteur :

Soit un solide homogène S de volume V et de masse volumique ρ , dont les caractéristiques géométriques sont définies ci-contre :

La force globale de pesanteur pourra être déterminée par :

$$\vec{F} = \int_V \vec{dF} = - \int_V \rho \cdot g \cdot \vec{z} \cdot dv$$



$$\vec{F} = -\rho.g.\vec{z} \int_V dv \quad \text{et puisque :} \quad \int_V dv = \int_0^a \int_0^b \int_0^c dx.dy.dz$$

$$\vec{F} = -\rho.V.g.\vec{z} = -m.g.\vec{z} = \vec{P}.$$

$$= \int_0^a dx. \int_0^b dy. \int_0^c dz = -\rho.g.a.b.c.\vec{z}$$

Ici on peut séparer les intégrales...

On retrouve bien entendu la définition du poids !

• **Action de la pression hydrostatique sur une paroi :**

Soit un fluide homogène de masse volumique ρ agissant sur une paroi verticale de surface S , dont les caractéristiques géométriques sont définies ci-contre :

On définit la **pression hydrostatique** p subie par la paroi en un point M de profondeur z :

$$p_{(M)} = \rho.g.z$$

La force globale de poussée du fluide sur la paroi pourra être déterminée par :

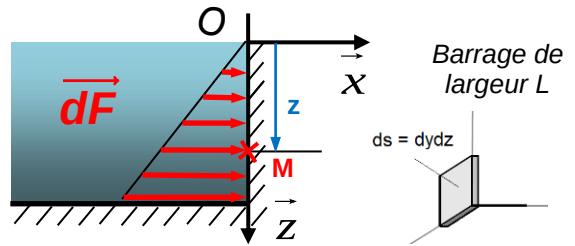
$$\vec{F} = \int_S d\vec{F} = \int_S p.\vec{n}.ds$$

$$= \int_S \rho.g.z.\vec{n}.ds = \rho.g \int_S z.ds.\vec{n} \quad \text{et puisque :} \quad \int_S z.ds = \int_0^H \int_0^L z.dy.dz$$

$$\vec{F} = \frac{\rho g L H^2}{2}.\vec{n}$$

$$= \int_0^H z.dz. \int_0^L dy = \frac{H^2}{2}.L$$

Là encore, on peut séparer les intégrales...



4. EFFORTS TRANSMISSIBLES PAR LES LIAISONS NORMALISEES :

Les torseurs des actions mécaniques transmissibles par chacune des liaisons normalisées (**sans frottement**) est donnée dans le tableau récapitulatif des liaisons.

Pour bien comprendre comment ces torseurs se construisent, il suffit de se poser la question : si mes deux mains sont reliées par une liaison 1-2, quel mouvement puis-je transmettre de 1 vers 2 ?

Illustrons cette notion avec la liaison glissière...

